

Historias de Usuario - Sistema de Gestión de Pista

Wulliber Yepez – V.32.130.926

ID	Épica / Módulo	Rol de Usuario	Descripción de la Historia de Usuario
HU-01	Control de Accesos	Operador	Como nuevo empleado, quiero registrar mis datos en la plataforma para solicitar acceso al sistema de gestión de la pista.
HU-02	Control de Accesos	Gerente	Como gerente, quiero visualizar un panel de solicitudes pendientes para aprobar, rechazar o suspender el acceso de operadores al sistema.
HU-03	Operativa de Pista	Operador (Aprobado)	Como operador aprobado, quiero registrar ventas (únicas, por turno o diarias) de Gasolina o Diesel para mantener el inventario actualizado.
HU-04	Operativa de Pista	Operador (Aprobado)	Como operador aprobado, quiero registrar mi cierre de turno para delimitar mi responsabilidad operativa sobre las transacciones del día.
HU-05	Auditoría y Métricas	Gerente	Como gerente, quiero visualizar un gráfico interactivo con el historial de ventas y consumo del mes en curso para analizar tendencias de demanda de un vistazo.
HU-06	Gestión de Fugas	Gerente	Como gerente, quiero registrar el aforo físico de los tanques para que el sistema calcule desviaciones volumétricas y genere alertas de posibles fugas o descalibraciones.
HU-07	Inteligencia Artificial	Gerente	Como gerente, quiero un botón de consulta de IA que analice mis ventas y capacidad instalada para sugerirme cuándo y cuánto combustible debo pedir.
HU-08	Automatización	Gerente	Como gerente, quiero configurar la hora exacta de consolidación para que el sistema me envíe reportes de cierre diarios y semanales automáticamente por correo.

Planificación de Desarrollo Scrum

Sprint 1: Cimientos de Arquitectura, Modelado y UI/UX (1 al 7 de septiembre)

Objetivo: Establecer la infraestructura base, el diseño visual y la estructura de datos relacional para soportar todo el sistema.

- **Modelado de Datos (Supabase):** Creación de las tablas en PostgreSQL (usuarios, tanques, ventas, configuracion_reportes) y configuración de las políticas de seguridad (*Row Level Security*) para aislar roles de Gerente y Operador.
- **Prototipado UI/UX:** Diseño de pantallas clave en Figma o maquetado directo en Next.js con Tailwind CSS (Login, Panel Operador, Dashboard Gerente).
- **Ingeniería de Requisitos:** Redacción formal del proceso de elicitación, casos de uso y diagramas UML para el informe documental exigido.
- **Gestión Ágil:** Carga de las 8 Historias de Usuario aprobadas en el tablero de GitHub Projects.

Sprint 2: Lógica Transaccional y Operativa de Pista (8 al 14 de septiembre)

Objetivo: Codificar el núcleo del sistema, permitiendo que la información fluya desde los operadores hacia la base de datos de manera segura y concurrente.

- **Autenticación y Roles:** Implementación del flujo de registro y aprobación (Gerente aprueba Operadores) conectando Next.js con Supabase Auth.
- **Módulo de Operador (Frontend + Backend):** Desarrollo del formulario de ventas (única, turno, diaria) y lógica de cierre de turno.
- **Control Volumétrico:** Creación de las funciones SQL/Node.js que restan los litros vendidos del volumen agrupado de los tanques físicos.
- **Detección de Fugas:** Algoritmo que compara el inventario teórico contra el aforo físico registrado por el gerente para alertar sobre descalibraciones.

Sprint 3: IA, Automatización y Entregables Documentales (15 al 20 de septiembre)

Objetivo: Cumplir con los requerimientos avanzados del baremo y estructurar el informe individual.

- **Módulo de Inteligencia Artificial:** Integración de la API (ej. Gemini u OpenAI). Diseño del prompt que analiza el ritmo de ventas y la capacidad de los tanques para sugerir reposición. Extracción de capturas y justificación del uso de IA para el informe.

- **Automatización con n8n:** Configuración del flujo que recibe la señal de cierre, consolida las ventas diarias/semanales en un reporte y lo envía por correo electrónico al gerente.
- **Dashboard Gerencial:** Implementación de gráficos visuales en Next.js para el análisis del consumo mensual.
- **Cierre de Documentación:** Ensamblaje del informe final en formato editable, incluyendo arquitectura general, arquitectura de base de datos y esquema de automatización.

Sprint 4: Pase a Producción (Deploy) y Defensa (21 al 25 de septiembre)

Objetivo: Desplegar el sistema en la nube y preparar la demostración para la evaluación final.

- **Despliegue Técnico (Deploy):** Pase a producción del frontend en Vercel y verificación de conexiones seguras hacia Supabase y n8n.
- **Acondicionamiento del Repositorio:** Documentación exhaustiva del archivo README.md en GitHub, detallando la arquitectura y las instrucciones de instalación local (Setup).
- **Evidencia Funcional:** Grabación del video demostrativo explicando el funcionamiento y simulando flujos reales, con posterior subida a Google Drive.
- **Defensa:** Práctica de la exposición técnica, enfocándose en justificar las decisiones de diseño y el manejo eficiente de los tokens de la IA utilizada.